மின்வேதிச் சமான நிறை மற்றும் மோலார் நிறை

பின்வரும் பொதுவான மின்வேதி ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையை கருதுக.

$M^{n+}(aq)+ne^{-} \rightarrow M(s)$

மேற்காண் சமன்பாட்டிலிருந்து 1 மோல் M^{n+} அயனிகளை $M(s)$ ஆக வீழ்படிவாக்குவதற்கு n மோல்கள் எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படும் எனபதை அறியலாம்.

1 மோல் M^{n+} அயனிகளை வீழ்படிவாக்க தேவைப்படும் மின்னூட்டம் = 'n' மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமை

$= nF$

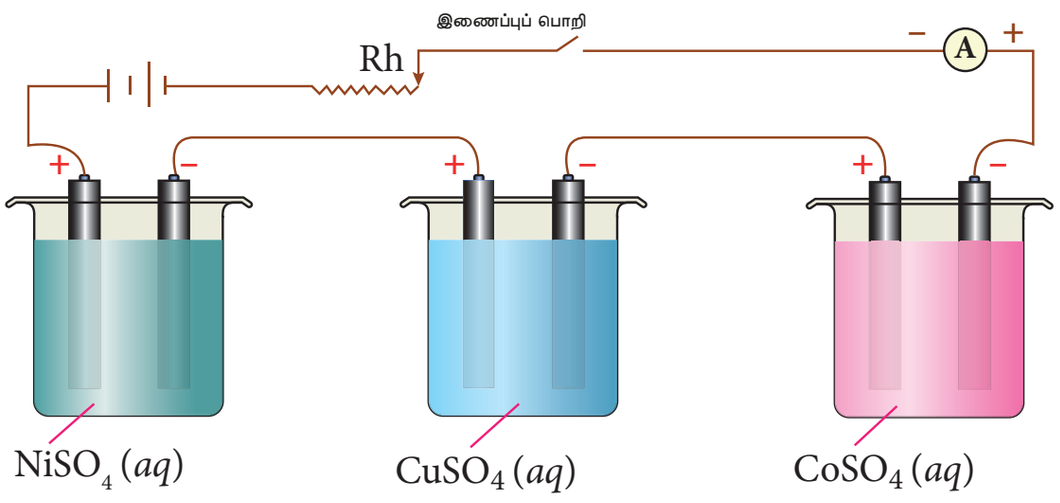
ஒரு கூலூம் மின்னூட்டத்தினால் வீழ்படிவாக்கப்பட்ட பொருளின் நிறை

M^{n+} ன் மின்வேதிச் சமான நிறை $= \dfrac{\text{M ன் மோலார் நிறை}}{n\ (96500)}$

(அல்லது)

$$Z = \frac{\text{M ன் சமான நிறை}}{96500} \qquad .....(9.35)$$

இரண்டாம் விதி



படம் 9.9 ஒரே அளவுடைய மின்னூட்டத்தை கொண்டு வெவ்வேறு மின்பகுளிகளை மின்னாற்பகுத்தல்

ஒரே அளவு மின்னோட்டத்தை வெவ்வேறு மின்பகுளிக் கரைசல்களின் வழியே செலுத்தும்போது, மின்முனைகளில் விடுவிக்கப்படும் பொருளின் அளவானது அவற்றின் மின்வேதிச் சமானங்களுக்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்.

படம் 9.9ல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரே DC மின்மூலத்துடன் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று மின்னாற்பகுப்புக் கலன்களை கருதுவோம். ஒவ்வொரு மின்கலமும் வெவ்வேறு மின்பகுளிகளை முறையே $NiSO_4$, $CuSO_4$ மற்றும் $CoSO_4$ கரைசல்களைக் கொண்டு நிரப்பப்பட்டுள்ளன.

Q கூலூம் மின்னூட்டத்தை மின்னாற்பகுப்புக் கலன்களின் வழியே செலுத்தும்போது அந்தந்த மின்முனைகளில் விடுவிக்கப்பட்ட உலோகங்கள் நிக்கல், காப்பர் மற்றும் கோபால்ட் ஆகியவற்றின்

XII U9 Electro Chemistry.indd 58 16-12-2022 20:31:24